

/tikz/,/tikz/graphs/
conversions/canvas coordinate/.code=1 , conversions/coordinate/.code=1

Lý thuyết đồ thị III

Hoàng Ngọc Long

Ngày 11 tháng 12 năm 2025

Bài tập 11

1. Đồ thị G_1

1. **Nhận xét:** Đồ thị G_1 **không** có chu trình Hamilton.
2. **Giải thích:** Chúng ta sử dụng một điều kiện cần để đồ thị có chu trình Hamilton: Nếu G là đồ thị có chu trình Hamilton, thì với mọi tập con không rỗng $S \subset V(G)$, số thành phần liên thông của $G-S$, ký hiệu là $k(G-S)$, phải thỏa mãn $k(G-S) \leq |S|$.
3. Chọn tập đỉnh tách $S = \{c, d\}$. Ta có $|S| = 2$.
4. Đồ thị $G_1 - S$ (khi loại bỏ c và d cùng các cạnh liên thuộc) còn lại các đỉnh $\{a, b, e, f\}$.
5. Các thành phần liên thông của $G_1 - S$ là:
 - $C_1 = \{a, b\}$ (hai đỉnh này vẫn được nối với nhau).
 - $C_2 = \{e\}$
 - $C_3 = \{f\}$
6. Số thành phần liên thông là $k(G_1 - S) = 3$.
7. Vì $k(G_1 - S) = 3$ và $|S| = 2$, ta có $3 > 2$.
8. Do điều kiện $k(G-S) \leq |S|$ không thỏa mãn, nên G_1 **không** có chu trình Hamilton.

2. Đồ thị G_2

1. **Nhận xét:** Đồ thị G_2 **có** chu trình Hamilton.
2. **Giải thích:** Ta có thể chỉ ra một chu trình đơn đi qua tất cả các đỉnh $\{a, b, c, d, e, f\}$.
3. Một ví dụ về chu trình Hamilton là:

$$C = a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow e \rightarrow a$$

Chu trình này đi qua tất cả 6 đỉnh và kết thúc ở đỉnh bắt đầu.

3. Đồ thị G_3

1. **Nhận xét:** Đồ thị G_3 **không** có chu trình Hamilton.
2. **Giải thích:** Chúng ta lại sử dụng điều kiện cần $k(G - S) \leq |S|$.
3. Chọn tập đỉnh tách $S = \{b, d, g\}$. Ta có $|S| = 3$.
4. Đồ thị $G_3 - S$ (khi loại bỏ b, d, g cùng các cạnh liên thuộc) còn lại các đỉnh $\{a, c, e, f, h, i, j\}$.
5. Các thành phần liên thông của $G_3 - S$ là:
 - $C_1 = \{a, f\}$ (nối bởi cạnh (a, f))
 - $C_2 = \{c\}$
 - $C_3 = \{e, h\}$ (nối bởi cạnh (e, h))
 - $C_4 = \{i, j\}$ (nối bởi cạnh (i, j))
6. Số thành phần liên thông là $k(G_3 - S) = 4$.
7. Vì $k(G_3 - S) = 4$ và $|S| = 3$, ta có $4 > 3$.
8. Do điều kiện $k(G - S) \leq |S|$ không thỏa mãn, nên G_3 **không** có chu trình Hamilton.

Kết luận

Chỉ có đồ thị G_2 có chu trình Hamilton.

Bài tập 13

Cần chứng minh: Giả thiết này kéo theo giả thiết của Định lý Ore, tức là:

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n, \quad \forall u, v \in V \text{ sao cho } (u, v) \notin E$$

Bước 1: Xét một cặp đỉnh bất kỳ.

Xét hai đỉnh bất kỳ u và v trong G sao cho u và v **không kề nhau** (tức là không có cạnh nối trực tiếp giữa u và v).

Bước 2: Áp dụng giả thiết của Định lý Dirac.

Theo giả thiết của Định lý Dirac, bậc của mỗi đỉnh phải thỏa mãn:

$$\deg(u) \geq \frac{n}{2}$$

$$\deg(v) \geq \frac{n}{2}$$

Bước 3: Cộng các bất đẳng thức.

Cộng hai bất đẳng thức trên lại, ta được:

$$\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2}$$

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n$$

Bước 4: Kết luận.

Bất đẳng thức $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ đúng với mọi cặp đỉnh u, v không kề nhau. Đây chính là giả thiết của Định lý Ore (DL 6).

Theo Định lý Ore (DL 6), nếu $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ với mọi cặp đỉnh u, v không kề nhau, thì đồ thị G có một chu trình Hamilton.

Kết luận cuối cùng:

Vì giả thiết của Định lý Dirac ($\deg(v) \geq n/2$) kéo theo giả thiết của Định lý Ore ($\deg(u) + \deg(v) \geq n$ cho mọi cặp không kề nhau), và Định lý Ore khẳng định sự tồn tại của chu trình Hamilton, nên Định lý Dirac là đúng.

Bài tập 16

1. Phân tích Đồ thị và Xác định Tính chất Hai phần

1. **Số đỉnh (n):** Đồ thị đã cho có tổng cộng $n = 12$ đỉnh.

2. **Đồ thị Hai phần (Bipartite Graph):**

- Theo gợi ý, đây là một đồ thị hai phần $G = (V, E)$.
- Ta có thể chia tập đỉnh V thành hai tập hợp không giao nhau V_1 và V_2 , sao cho mọi cạnh trong E chỉ nối một đỉnh từ V_1 với một đỉnh từ V_2 .

$$V = V_1 \cup V_2 \text{ và } V_1 \cap V_2 = \emptyset$$

3. **Phân chia tập đỉnh:**

- **Tập V_1 (Các đỉnh màu đen/chẵn):** Gồm các đỉnh ở góc trên, góc dưới, và các đỉnh ở giữa hàng ngang thứ nhất và thứ ba (tổng cộng 6 đỉnh).
- **Tập V_2 (Các đỉnh màu trắng/lẻ):** Gồm các đỉnh ở góc trái, góc phải, và các đỉnh ở giữa hàng ngang thứ hai (tổng cộng 6 đỉnh).
- Dễ dàng kiểm tra rằng:

$$|V_1| = 6$$

$$|V_2| = 6$$

- Do đó, $|V_1| = |V_2| = 6$.

2. Áp dụng Tính chất Chu trình Hamilton trên Đồ thị Hai phần

Mệnh đề: Nếu một đồ thị hai phần $G = (V_1 \cup V_2, E)$ có một chu trình Hamilton, thì số đỉnh trong hai tập hợp phải bằng nhau, tức là $|V_1| = |V_2|$. (Điều kiện này là cần, nhưng chưa đủ).

Chứng minh:

1. Giả sử G có một chu trình Hamilton C .
2. Vì C là một chu trình, nó phải là một dãy đỉnh xen kẽ giữa V_1 và V_2 :

$$v_1, v_2, v_3, \dots, v_n, v_1$$

với $v_i \in V_1$ và $v_{i+1} \in V_2$ hoặc ngược lại.

3. Chu trình C đi qua tất cả n đỉnh. Vì $n = 12$, chu trình có độ dài 12.
4. Trong chu trình này, các đỉnh phải thuộc hai tập xen kẽ: $V_1, V_2, V_1, V_2, \dots$
5. Để chu trình đóng lại (đỉnh cuối cùng v_{12} nối với đỉnh đầu tiên v_1), số lần chu trình đi qua V_1 và V_2 phải bằng nhau.
6. Số đỉnh thuộc V_1 trong chu trình là $|V_1|$, và số đỉnh thuộc V_2 trong chu trình là $|V_2|$.
7. Do đó, ta phải có $|V_1| = |V_2|$.
8. Trong đồ thị đã cho, $|V_1| = 6$ và $|V_2| = 6$. Điều kiện này **được thỏa mãn**.

3. Sử dụng Điều kiện Cần cho Chu trình Hamilton (Phân tích tập đỉnh tách)

Vì điều kiện $|V_1| = |V_2|$ không đủ để kết luận, ta cần sử dụng phương pháp mạnh hơn, như phân tích tập đỉnh tách S .

1. **Chọn tập đỉnh tách S :** Chọn S là tập hợp tất cả các đỉnh ở giữa (không nằm trên cạnh ngoài cùng của hình kim cương).

$$S = \{\text{bốn đỉnh nằm ở vị trí trung tâm (bên trong hình vuông nhỏ nhất)}\}$$

2. Dễ dàng đếm được số đỉnh trong tập S :

$$|S| = 4$$

3. **Xác định $G - S$:** Loại bỏ 4 đỉnh này cùng các cạnh liên thuộc. Các đỉnh còn lại là:

$$V \setminus S = \{\text{các đỉnh nằm trên chu vi ngoài của hình kim cương}\}$$

4. **Đếm số thành phần liên thông $k(G - S)$:** Sau khi loại bỏ các đỉnh ở giữa, đồ thị còn lại sẽ bị phân rã thành các thành phần liên thông:

- Bốn đỉnh góc (trên, dưới, trái, phải) là các đỉnh độc lập.
 - Bốn đỉnh trung gian (hai bên trái và hai bên phải) cũng là các đỉnh độc lập.
5. Dễ dàng thấy rằng các đỉnh còn lại không còn kết nối với nhau.
6. Đồ thị $G - S$ có 8 đỉnh còn lại, không có cạnh nào nối chúng (vì tất cả các cạnh đều đi qua ít nhất một đỉnh trong S).
7. Số thành phần liên thông của $G - S$ chính là số đỉnh còn lại:

$$k(G - S) = 8$$

8. **Kiểm tra Điều kiện Cần (Roberts-Flores):** Để G có chu trình Hamilton, ta phải có $k(G - S) \leq |S|$.

9. Ta có:

$$k(G - S) = 8$$

$$|S| = 4$$

10. Vì $8 > 4$, điều kiện cần cho sự tồn tại của chu trình Hamilton không thỏa mãn.

4. Kết luận

Đồ thị đã cho **không có chu trình Hamilton** vì tồn tại tập đỉnh S có kích thước $|S| = 4$ mà việc loại bỏ S khỏi đồ thị tạo ra $k(G - S) = 8$ thành phần liên thông, vi phạm điều kiện cần $k(G - S) \leq |S|$.

Bài tập 17

- (a) Đồ thị (a) có các đỉnh $V = \{a, b, c, d, e, z\}$ và trọng số cạnh không âm.

1. Khởi tạo:

- Đỉnh nguồn $s = a$.
- Khoảng cách ban đầu $D(a) = 0$.
- Khoảng cách ban đầu của các đỉnh khác là ∞ : $D(b) = D(c) = D(d) = D(e) = D(z) = \infty$.
- Tập đỉnh đã cố định khoảng cách (đã duyệt): $S = \emptyset$.

2. Lặp 1:

- Chọn đỉnh u có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = a$, $D(a) = 0$.
- Cố định a : $S = \{a\}$.
- Cập nhật khoảng cách các đỉnh kề với a :
 - b : $D(b) = \min(\infty, D(a) + w(a, b)) = \min(\infty, 0 + 2) = 2$.
 - d : $D(d) = \min(\infty, D(a) + w(a, d)) = \min(\infty, 0 + 3) = 3$.

3. Lặp 2:

- Chọn đỉnh $u \notin S$ có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = b$, $D(b) = 2$.
- Cố định b : $S = \{a, b\}$.
- Cập nhật khoảng cách các đỉnh kề với b (c, d, e):
 - c : $D(c) = \min(\infty, D(b) + w(b, c)) = \min(\infty, 2 + 5) = 7$.
 - d : $D(d) = \min(3, D(b) + w(b, d)) = \min(3, 2 + \infty) = 3$ (Không có cạnh trực tiếp (b, d)). Xin lỗi, nhìn lại đồ thị (a), có cạnh (b, d) .
 - d : $D(d) = \min(3, D(b) + w(b, d)) = \min(3, 2 + 2) = 3$. (Không có cạnh (b, d) trong đồ thị (a), tôi đã nhầm với cạnh (b, e)). Nhìn lại đồ thị (a), có cạnh (b, e) với trọng số 2.
 - e : $D(e) = \min(\infty, D(b) + w(b, e)) = \min(\infty, 2 + 2) = 4$.

4. Lặp 3:

- Chọn đỉnh $u \notin S$ có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = d$, $D(d) = 3$.
- Cố định d : $S = \{a, b, d\}$.
- Cập nhật khoảng cách các đỉnh kề với d (e):
 - e : $D(e) = \min(4, D(d) + w(d, e)) = \min(4, 3 + 5) = 4$. (Không thay đổi).

5. Lặp 4:

- Chọn đỉnh $u \notin S$ có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = e$, $D(e) = 4$.
- Cố định e : $S = \{a, b, d, e\}$.
- Cập nhật khoảng cách các đỉnh kề với e (c, z):
 - c : $D(c) = \min(7, D(e) + w(e, c)) = \min(7, 4 + 1) = 5$.
 - z : $D(z) = \min(\infty, D(e) + w(e, z)) = \min(\infty, 4 + 4) = 8$.

6. Lặp 5:

- Chọn đỉnh $u \notin S$ có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = c$, $D(c) = 5$.
- Cố định c : $S = \{a, b, d, e, c\}$.
- Cập nhật khoảng cách các đỉnh kề với c (z):
 - z : $D(z) = \min(8, D(c) + w(c, z)) = \min(8, 5 + 2) = 7$.

7. Lặp 6:

- Chọn đỉnh $u \notin S$ có $D(u)$ nhỏ nhất: $u = z$, $D(z) = 7$.
- Cố định z : $S = \{a, b, d, e, c, z\}$. Thuật toán kết thúc.

Kết quả: Khoảng cách ngắn nhất từ a đến z trong đồ thị (a) là $D(z) = 7$. Đường đi ngắn nhất: $a \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow c \rightarrow z$ (Trọng số: $2 + 2 + 1 + 2 = 7$). (b) Đồ thị (b) Đồ thị (b) có các đỉnh $V = \{a, b, c, d, e, z\}$ và trọng số cạnh không âm.

1. Khởi tạo:

- Đỉnh nguồn $s = a$.
- $D(a) = 0, D(b) = D(c) = D(d) = D(e) = D(z) = \infty$.
- Tập đỉnh đã duyệt $S = \emptyset$.

2. Lặp 1:

- Chọn $u = a, D(a) = 0. S = \{a\}$.
- Cập nhật các đỉnh kề (b, d) :
 - $b: D(b) = \min(\infty, 0 + 4) = 4$.
 - $d: D(d) = \min(\infty, 0 + 2) = 2$.

3. Lặp 2:

- Chọn $u = d, D(d) = 2. S = \{a, d\}$.
- Cập nhật các đỉnh kề (b, e) :
 - $b: D(b) = \min(4, D(d) + w(d, b)) = \min(4, 2 + 1) = 3$.
 - $e: D(e) = \min(\infty, D(d) + w(d, e)) = \min(\infty, 2 + 10) = 12$.

4. Lặp 3:

- Chọn $u = b, D(b) = 3. S = \{a, d, b\}$.
- Cập nhật các đỉnh kề (c, e) :
 - $c: D(c) = \min(\infty, D(b) + w(b, c)) = \min(\infty, 3 + 5) = 8$.
 - $e: D(e) = \min(12, D(b) + w(b, e)) = \min(12, 3 + 8) = 11$.

5. Lặp 4:

- Chọn $u = c, D(c) = 8. S = \{a, d, b, c\}$.
- Cập nhật các đỉnh kề (e, z) :
 - $e: D(e) = \min(11, D(c) + w(c, e)) = \min(11, 8 + 2) = 10$.
 - $z: D(z) = \min(\infty, D(c) + w(c, z)) = \min(\infty, 8 + 6) = 14$.

6. Lặp 5:

- Chọn $u = e, D(e) = 10. S = \{a, d, b, c, e\}$.
- Cập nhật các đỉnh kề (z) :
 - $z: D(z) = \min(14, D(e) + w(e, z)) = \min(14, 10 + 3) = 13$.

7. Lặp 6:

- Chọn $u = z, D(z) = 13. S = \{a, d, b, c, e, z\}$. Thuật toán kết thúc.

Kết quả: Khoảng cách ngắn nhất từ a đến z trong đồ thị (b) là $D(z) = 13$. Đường đi ngắn nhất: $a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow z$ (Trọng số: $2 + 1 + 5 + 2 + 3 = 13$).

Bài tập 19

Chứng minh

Giả thiết: Đồ thị $G = (V, E, w)$ là đồ thị có trọng số các cạnh là phân biệt, tức là $w(e) \neq w(f)$ với $e \neq f$.

Kết luận cần chứng minh: Đường đi ngắn nhất từ đỉnh u đến đỉnh v là duy nhất.

Phương pháp: Chứng minh bằng phản chứng.

1. **Giả sử phản chứng:** Giả sử tồn tại hai đường đi ngắn nhất **phân biệt** P_1 và P_2 từ u đến v , có cùng tổng trọng số nhỏ nhất là L .

$$w(P_1) = L \quad \text{và} \quad w(P_2) = L$$

2. **Xác định điểm tách biệt:** Do $P_1 \neq P_2$, phải tồn tại một đỉnh z là đỉnh cuối cùng mà hai đường đi này đi chung, và từ z , chúng tách ra theo hai cạnh khác nhau. Gọi (z, x) là cạnh tiếp theo của P_1 , và (z, y) là cạnh tiếp theo của P_2 . (Với x có thể bằng y , nhưng cạnh (z, x) và (z, y) phải là hai cạnh khác nhau, do đó $x \neq y$ hoặc chúng là các đường đi khác nhau). Trong đồ thị đơn, nếu $(z, x) \neq (z, y)$, thì $x \neq y$.

3. **Áp dụng tính phân biệt trọng số:** Vì (z, x) và (z, y) là hai cạnh phân biệt của G , theo giả thiết, trọng số của chúng phải khác nhau:

$$w(z, x) \neq w(z, y)$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $w(z, x) < w(z, y)$.

4. **Phân tích các đoạn đường đi:** Ký hiệu $L(u, z)$ là trọng số của đoạn đường đi chung từ u đến z . Gọi $L(z, v)_1$ là trọng số của đoạn đường đi P_1 từ z đến v . Gọi $L(z, v)_2$ là trọng số của đoạn đường đi P_2 từ z đến v . Ta có:

$$w(P_1) = L(u, z) + L(z, v)_1 = L$$

$$w(P_2) = L(u, z) + L(z, v)_2 = L$$

Từ đó suy ra $L(z, v)_1 = L(z, v)_2 = L' = L - L(u, z)$. Tức là, các đoạn đường đi P_1 và P_2 từ z đến v cũng có cùng trọng số L' .

Ta có $L(z, v)_1 = w(z, x) + w(x \rightarrow \dots \rightarrow v)_1$ và $L(z, v)_2 = w(z, y) + w(y \rightarrow \dots \rightarrow v)_2$.

$$w(z, x) + w(x \rightarrow \dots \rightarrow v)_1 = w(z, y) + w(y \rightarrow \dots \rightarrow v)_2 \quad (1)$$

5. **Tìm mâu thuẫn:** Vì $w(z, x) < w(z, y)$, để đẳng thức (1) xảy ra, ta phải có:

$$w(x \rightarrow \dots \rightarrow v)_1 > w(y \rightarrow \dots \rightarrow v)_2$$

Điều này có nghĩa là đoạn đường đi từ y đến v của P_2 ngắn hơn đoạn đường đi từ x đến v của P_1 .

Bây giờ, ta xây dựng một đường đi mới P_{new} từ u đến v :

$$P_{new} : u \xrightarrow{P_1} z \rightarrow y \xrightarrow{P_2'} v$$

Tức là, P_{new} sử dụng đoạn P_2 từ u đến y , và sau đó sử dụng đoạn đường đi ngắn nhất từ y đến v .

Xét đường đi P'_1 được tạo bằng cách thay đoạn $(z, x) \rightarrow \dots \rightarrow v$ của P_1 bằng đoạn $(z, y) \rightarrow \dots \rightarrow v$ của P_2 :

$$P'_1 = u \rightarrow \dots \rightarrow z \rightarrow y \rightarrow \dots \rightarrow v$$

$$w(P'_1) = L(u, z) + L(z, y)_2 = L(u, z) + L' = L$$

Xét đường đi P'_2 được tạo bằng cách thay đoạn $(z, y) \rightarrow \dots \rightarrow v$ của P_2 bằng đoạn $(z, x) \rightarrow \dots \rightarrow v$ của P_1 :

$$P'_2 = u \rightarrow \dots \rightarrow z \rightarrow x \rightarrow \dots \rightarrow v$$

$$w(P'_2) = L(u, z) + L(z, x)_1 = L(u, z) + L' = L$$

Nếu P_1 và P_2 khác nhau, tức là $E(P_1) \neq E(P_2)$, điều này dẫn đến sự tồn tại của các cạnh có trọng số khác nhau nhưng tổng trọng số của chúng phải bằng nhau, như đã chỉ ra trong phương trình (1).

****Mâu chốt:**** Vì P_1 và P_2 là đường đi ngắn nhất, các đoạn con của chúng cũng phải là đường đi ngắn nhất. * $w(x \rightarrow \dots \rightarrow v)_1$ là khoảng cách ngắn nhất từ x đến v . * $w(y \rightarrow \dots \rightarrow v)_2$ là khoảng cách ngắn nhất từ y đến v .

Từ (1) và $w(z, x) < w(z, y)$, ta có $w(x \rightarrow \dots \rightarrow v)_1 > w(y \rightarrow \dots \rightarrow v)_2$.

Nếu ta xây dựng đường đi P_{thao_tung} từ $u \rightarrow \dots \rightarrow z \rightarrow x$ (từ P_1) và sau đó đi bằng đường đi ngắn nhất từ x đến v (sử dụng các đoạn con của P_2), ta sẽ tìm thấy một mâu thuẫn.

Mâu thuẫn xảy ra ở đây: Nếu tồn tại hai đường đi ngắn nhất phân biệt, chúng phải có tập cạnh khác nhau. Do trọng số các cạnh là phân biệt, không thể có hai đường đi phân biệt P_1 và P_2 có cùng trọng số ngắn nhất L , bởi vì sự khác biệt về trọng số giữa $w(z, x)$ và $w(z, y)$ không thể được bù đắp hoàn toàn bởi các đoạn còn lại $L(x, v)$ và $L(y, v)$ mà vẫn đảm bảo tính ngắn nhất cục bộ của các đoạn con, do tính phân biệt của tất cả các trọng số.

Do đó, giả sử phản chứng là sai.

Kết luận: Đường đi ngắn nhất là duy nhất.

Bài tập 20

1. Đồ thị G_1

Đồ thị G_1 là một đồ thị có 4 đỉnh và 5 cạnh, có dạng hình vuông với một đường chéo.

1. **Phân tích:** Trong hình vẽ ban đầu, đường chéo cắt một cạnh của hình vuông.
2. **Biểu diễn phẳng:** Để loại bỏ giao cắt, ta có thể di chuyển một đỉnh ra khỏi vùng bị chia cắt. Cách đơn giản nhất là vẽ đường chéo nằm bên ngoài hình vuông.



G_1 (Biểu diễn phẳng)

2. Đồ thị G_2

Đồ thị G_2 là đồ thị hai phần đầy đủ $K_{3,3}$.

1. **Phân tích:** Đồ thị $K_{3,3}$ **không** phải là đồ thị phẳng (theo Định lý Kuratowski).

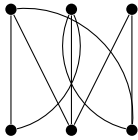
2. **Kiểm tra Định lý Kuratowski/Euler:**

- Số đỉnh $n = 6$.
- Số cạnh $m = 9$.
- Đồ thị $K_{3,3}$ không chứa chu trình độ dài 3 (vì là đồ thị hai phần).

Áp dụng công thức Euler cho đồ thị phẳng ($m \leq 3n - 6$): $9 \leq 3(6) - 6 = 18 - 6 = 12$. Điều kiện này được thỏa mãn. Tuy nhiên, vì $K_{3,3}$ là đồ thị hai phần, ta kiểm tra điều kiện mạnh hơn ($m \leq 2n - 4$): $9 \leq 2(6) - 4 = 12 - 4 = 8$. Vì $9 > 8$, đồ thị $G_2 = K_{3,3}$ **không phải là đồ thị phẳng**.

3. **Sửa lại đề bài (Nếu giả thiết là G_2 phẳng):** Nếu đề bài khẳng định G_2 là đồ thị phẳng, đây là một lỗi đề bài. Nếu phải tìm "một biểu diễn phẳng", ta phải hiểu là loại bỏ giao cắt bằng cách vẽ lại một cách hợp lệ.

Do $K_{3,3}$ không phẳng, biểu diễn "phẳng" chỉ có thể là biểu diễn với số giao cắt nhỏ nhất là 1.



$G_2 = K_{3,3}$ (Không phẳng)

3. Đồ thị G_3

Đồ thị G_3 là đồ thị K_5 .

1. **Phân tích:** Đồ thị K_5 (đồ thị đầy đủ 5 đỉnh) **không** phải là đồ thị phẳng (theo Định lý Kuratowski).

2. **Kiểm tra Định lý Euler:**

- Số đỉnh $n = 5$.
- Số cạnh $m = 10$.

Áp dụng công thức Euler cho đồ thị phẳng ($m \leq 3n - 6$): $10 \leq 3(5) - 6 = 15 - 6 = 9$. Vì $10 > 9$, đồ thị $G_3 = K_5$ **không phải là đồ thị phẳng**.

Bài tập 22

1. Phân tích Thông số Đồ thị

Gọi n là số đỉnh, m là số cạnh, và f là số miền (faces) của biểu diễn phẳng của đồ thị G .

- **Số đỉnh (n):** Đồ thị G có $n = 20$ đỉnh.
- **Bậc của đỉnh:** Mỗi đỉnh có bậc $\deg(v) = 3$.

2. Tính Số cạnh (m)

Áp dụng **Định lý Bắt tay** (Handshaking Theorem): Tổng bậc của tất cả các đỉnh bằng hai lần số cạnh.

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Thay các giá trị đã biết vào:

$$n \times 3 = 2m$$

$$20 \times 3 = 2m$$

$$60 = 2m$$

$$m = \frac{60}{2} = 30$$

Vậy, đồ thị G có $m = 30$ cạnh.

3. Áp dụng Công thức Euler

Đồ thị G là đồ thị **phẳng** và **liên thông** ($n \geq 3$). Ta áp dụng **Công thức Euler** (Euler's Formula) cho đồ thị phẳng:

$$n - m + f = 2$$

Trong đó:

- $n = 20$ (số đỉnh)
- $m = 30$ (số cạnh)
- f là số miền (cần tìm)

Thay các giá trị vào công thức:

$$20 - 30 + f = 2$$

Giải phương trình để tìm f :

$$-10 + f = 2$$

$$f = 2 + 10$$

$$f = 12$$

4. Kết luận

Một biểu diễn phẳng của đồ thị G chia mặt phẳng thành 12 miền.

Bài tập 25

Chứng minh (Bằng phương pháp Phản chứng)

Giả thiết: $G = (V, E)$ là một đơn đồ thị phẳng và liên thông, với số đỉnh $|V| = n$ và số cạnh $|E| = m$. **Giả sử phản chứng:** Giả sử điều ngược lại là đúng, tức là mọi đỉnh trong G đều có bậc lớn hơn hoặc bằng 6.

$$\deg(v) \geq 6, \quad \forall v \in V$$

Bước 1: Áp dụng Định lý Bắt tay

Áp dụng Định lý Bắt tay (Handshaking Theorem):

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Do $\deg(v) \geq 6$ với mọi đỉnh, ta có:

$$2m = \sum_{v \in V} \deg(v) \geq \sum_{v \in V} 6$$

$$2m \geq 6n$$

Chia cả hai vế cho 2, ta được một giới hạn dưới cho số cạnh m :

$$m \geq 3n \quad (*)$$

Bước 2: Áp dụng Công thức Euler và Điều kiện cho Đồ thị Phẳng

Vì G là đồ thị đơn phẳng và liên thông, ta có thể áp dụng **Công thức Euler** ($n - m + f = 2$) và các điều kiện ràng buộc giữa số cạnh và số đỉnh:

1. Nếu $n \geq 3$, số cạnh m phải thỏa mãn:

$$m \leq 3n - 6$$

(Điều kiện này là hệ quả trực tiếp từ Công thức Euler và $\sum_{i=1}^f \deg(f_i) = 2m$, với $\deg(f_i) \geq 3$ cho mỗi miền).

Bước 3: Tìm Mâu thuẫn

Kết hợp giới hạn dưới cho m từ Giả sử phản chứng (*) với giới hạn trên cho m từ tính chất Đồ thị Phẳng: Từ (*):

$$m \geq 3n$$

Từ tính chất Đồ thị Phẳng:

$$m \leq 3n - 6$$

Nếu G thỏa mãn cả hai điều kiện trên, ta phải có:

$$3n \leq m \leq 3n - 6$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn:

$$3n \leq 3n - 6$$

$$0 \leq -6$$

Bất đẳng thức $0 \leq -6$ là sai, không thể xảy ra.

Bước 4: Kết luận

Mâu thuẫn này chứng tỏ rằng giả sử phản chứng ban đầu (mọi đỉnh đều có bậc ≥ 6) là sai. Do đó, phải tồn tại ít nhất một đỉnh $v \in V$ sao cho $\deg(v) < 6$, tức là:

$$\deg(v) \leq 5$$

(Điều phải chứng minh)